

Модуль 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

- [1. Выполните импорт пользователей в домен au-team. irpo](#)
- [2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQ-SRV](#)
- [3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика](#)
- [4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и FW-BR на сеть в сторону ISP](#)
- [5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV](#)
- [6. Необходимо обеспечить аудит информации](#)
- [7. Настройте на сервере HQ-SRV заранее добавленный контейнер Zabbix для мониторинга загрузки сети](#)
- [8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV, HQ-CLI и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV](#)
- [9. На HQ-SRV настройте инфраструктуру pam для защиты ssh](#)
- [10. Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV](#)

1. Выполните импорт пользователей в домен au-team. irpo

- В качестве файла источника выберите файл **users.csv** располагающийся в образе **Additional.iso**, • Пользователи должны быть импортированы со своими паролями и другими атрибутами

BR-SRV:

На сервере BR-SRV необходимо смонтировать образ **Additions.iso**:

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

Скопировать файл **Users.csv** в директорию **/root**:

```
cp /mnt/Users.csv /root
```

Переконвертировать файл в **utf-8** и избавиться от диакритических знаков(графические элементы), экспортировать в новый файл:

```
iconv -f UTF-8 -t UTF-8//IGNORE Users.csv > Users_fixed.csv
```

Анализ файла Users_fixed.csv :

- файл в целом включает в себя 300 пользователей (1 строка под шапку):

```
wc -l Users_fixed.csv
```

```
301 Users_fixed.csv
```

- 1-я строка в файле - наименование основных полей (столбцов), которых 10 штук:

```
head -n1 Users_fixed.csv
```

```
First Name;Last Name;Role;Phone;OU;Street;ZIP/Postal  
Code;City;Country/Region;Password
```

- Помимо импорта пользователей, стоит учесть и создание необходимых OU, которых насчитывается в данном файле - 5 уникальных OU:

```
awk -F ';' 'NR>1 {print $5}' Users_fixed.csv | sort | uniq
```

Cloud storage
IT
Manager
Overall
Supporter

Создаём сам скрипт, например с именем `import_script.sh` для импорта пользователей:

```
#!/bin/bash

csv_file="$1"

# Create OU
awk -F ';' 'NR>1 {print $5}' "$csv_file" | sort | uniq | while read ou;
do
    samba-tool ou add OU="$ou",DC=au-team,DC=irpo;
done

# Create Users
while IFS=";" read -r firstName lastName role phone ou street zip city country
password;
do
    if [ "$firstName" == "First Name" ];
    then
        continue
    fi

    username="${firstName,,}.${lastName,,}"

    samba-tool user add "$username" P@ssw0rd1 \
        --given-name="$firstName" \
        --surname="$lastName" \
        --telephone-number="$phone" \
        --job-title="$role" \
        --userou="OU=$ou"
    samba-tool user setexpiry "$username" --noexpiry
done < "$csv_file"
```

где:

`csv_file="$1"` - присваивает переменной `csv_file` значение первого аргумента, переданного скрипту, ожидается, что это путь к CSV-файлу с данными

- # Create OU `awk -F ';' – задаёт разделитель полей ;`
 - в CSV
 - `NR>1 {print $5}` – обрабатывает строки, начиная со второй (пропускает заголовок), и выводит пятое поле (`$5`) каждой строки. В структуре CSV пятое поле соответствует `ou`
 - `| sort | uniq` – сортирует полученные значения и удаляет дубликаты, чтобы каждая OU создавалась только один раз
- # Create Users
 - `IFS=";"` – устанавливает разделителем полей точку с запятой (для чтения CSV)
 - `read -r` – читает строку, разделяя её на переменные в соответствии с IFS, а флаг `-r` предотвращает интерпретацию обратных слешей цикл читает
 - построчно из файла, переданного через перенаправление `< "$csv_file"` `username="${firstName,,}.${lastName,,}"` - формирует имя пользователя (логин) из имени и фамилии, преобразованных в нижний регистр
 - `${firstName,,}` – это подстановка Bash, которая переводит строку в нижний регистр
 - `if [ "$firstName" == "First Name" ];` - проверяет, не является ли первое поле строкой "First Name" – это признак заголовка CSV, и если да, то пропускает итерацию (переходит к следующей строке) Запускаем скрипт:

```
bash import_script.sh Users_fixed.csv
```

После окончания работы скрипта, необходимо проверить:

- наличие созданных OU

```
samba-tool ou list
```

```
OU=IT
OU=Overall
OU=Manager
OU=Supporter
OU=Cloud storage
OU=Domain Controllers
```

- созданные пользователи в OU IT :

```
samba-tool ou listobjects OU=IT
```

```
CN=Carl Cohen,OU=IT
CN=Jason Cole,OU=IT
CN=Justin Cash,OU=IT
CN=Charity Clay,OU=IT
CN=Roary Conley,OU=IT
CN=Amal Clements,OU=IT
CN=Darryl Cherry,OU=IT
CN=Beverly Carson,OU=IT
CN=Stephen Castro,OU=IT
CN=Baker Christian,OU=IT
CN=Isaac Christian,OU=IT
CN=Oliver Castaneda,OU=IT
CN=Dorothy Cervantes,OU=IT
```

- созданные пользователи в OU Overal :

```
samba-tool ou listobjects OU=Overal
```

```
CN=Zenia Berg,OU=Overal
CN=Nolan Barry,OU=Overal
CN=Alika Barron,OU=Overal
CN=Hasad Ashley,OU=Overal
CN=Keefe Becker,OU=Overal
CN=Nelle Alford,OU=Overal
CN=Raphael Bird,OU=Overal
CN=Wynne Ashley,OU=Overal
CN=Yolanda Ball,OU=Overal
CN=Althea Battle,OU=Overal
CN=Mark Blanchard,OU=Overal
CN=Abbot Blackwell,OU=Overal
CN=Anjolie Baldwin,OU=Overal
CN=Deirdre Bernard,OU=Overal
CN=Meredith Arnold,OU=Overal
CN=Nissim Blanchard,OU=Overal
CN=Rachel Blackburn,OU=Overal
CN=Malachi Alexander,OU=Overal
CN=Emmanuel Blankenship,OU=Overal
```

- созданные пользователи в OU Manager :

```
samba-tool ou listobjects OU=Manager
```

CN=Fay Bush,OU=Manager
CN=Noah Buck,OU=Manager
CN=Aidan Byrd,OU=Manager
CN=Brett Carr,OU=Manager
CN=Lois Bruce,OU=Manager
CN=Amery Boyer,OU=Manager
CN=Dean Burton,OU=Manager
CN=Lucian Buck,OU=Manager
CN=Oleg Cannon,OU=Manager
CN=Orla Burton,OU=Manager
CN=Rhea Bolton,OU=Manager
CN=Sheila Burt,OU=Manager
CN=Wesley Cain,OU=Manager
CN=Noelle Burke,OU=Manager
CN=Sawyer Burns,OU=Manager
CN=Asher Buckley,OU=Manager
CN=Emmanuel Bond,OU=Manager

CN=Leroy Cameron,OU=Manager
CN=Maxine Carson,OU=Manager
CN=Octavia Brady,OU=Manager
CN=Alexa Bradshaw,OU=Manager
CN=Colleen Butler,OU=Manager
CN=Kaitlin Branch,OU=Manager
CN=Robert Blevins,OU=Manager
CN=Evelyn Calderon,OU=Manager
CN=Joshua Buchanan,OU=Manager
CN=Madeline Bonner,OU=Manager
CN=Brittaney Campos,OU=Manager
CN=Mercedes Buckner,OU=Manager
CN=September Carroll,OU=Manager

- созданные пользователи в OU Supporter (186 пользователей):

```
samba-tool ou listobjects OU=Supporter | wc -l
```

186

- созданные пользователи в OU Cloud storage (52 пользователей):

```
samba-tool ou listobjects OU=Cloud\ storage | wc -l
```

- Убедитесь, что импортированные пользователи могут войти на машину HQ-CLI

HQ-CLI:

Проверить возможность входа из-под любого импортированного пользователя:

- например, из-под пользователя `stuart.york`, с паролем `P@ssw0rd1`:

```
[stuart.york@hq-cli ~]$ id
uid=489401416(stuart.york) gid=489400513(domain users)
\u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b=489400513(domain
users),14(uucp),19(proc),22(cdrom),71(floppy),80(cdwriter),81(audio),83(audio),83(audio),100(
users),467(camera),470(fuse),477(vboxusers),480(video),490(vboxsf),491(vboxadd),498
(xgrp),499(scanner)
[stuart.york@hq-cli ~]$
```

2. Выполните настройку центра сертификации на базе HQSRV

- Необходимо использовать отечественные алгоритмы шифрования, • Сертификаты выдаются на 30 дней

HQ-SRV:

Установим пакет с поддержкой ГОСТ для OpenSSL:

```
apt-get update && apt-get install -y openssl-gost-engine
```

Включаем поддержку ГОСТ через control-скрипт:

```
control openssl-gost enabled
```

Создаём закрытый ключ с алгоритмом ГОСТ-2012 (файл `ca.key`):

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:TCB -out ca.key
```

Создаём сертификат на 30 дней (файл `ca.cer`):

```
openssl req -new -x509 -md_gost12_256 -days 30 -key ca.key -out ca.cer
```

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request. What you are about to enter is what is
called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code)
[RU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) []:au-team.irpo
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []:hq-srv.au-team.irpo
Email Address []:
```

Проверим сертификат (файл `ca.cer`):

```
openssl x509 -noout -text -in ca.cer
```

```
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
  Serial Number:
    2a:97:4e:e7:3f:95:b9:ee:27:c6:d4:f0:21:b7:4f:49:06:da:0c:0d
  Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)
  Issuer: C = RU, O = au-team.irpo, CN = hq-srv.au-team.irpo
  Validity
    Not Before: Mar 23 06:15:59 2026 GMT
    Not After : Apr 22 06:15:59 2026 GMT
  Subject: C = RU, O = au-team.irpo, CN = hq-srv.au-team.irpo
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: GOST R 34.10-2012 with 256 bit modulus
  Public key:
```

```
X:77651C434CE7A09266CD21425281EB5B823AC47E1A4CE795256AFBA64CFF80F3
```

```
Y:E343FFACB91510F6784E6177FF1FA914473D66EC27187363260636A381D56E1E
```

Parameter set: GOST R 34.10-2012 (256 bit) ParamSet B

X509v3 extensions:

X509v3 Subject Key Identifier:

F7:ED:EB:6F:9C:E0:69:FE:83:57:B1:8F:E6:59:83:78:7E:87:C9:34

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:F7:ED:EB:6F:9C:E0:69:FE:83:57:B1:8F:E6:59:83:78:7E:87:C9:34

X509v3 Basic Constraints:

CA:TRUE

Signature Algorithm: GOST R 34.10-2012 with GOST R 34.11-2012 (256 bit)

d3:b2:27:9a:8f:a7:d0:e6:24:c5:4a:33:12:e9:fa:fa:8b:9e:

a4:82:ad:ca:eb:1f:64:99:ae:4f:ea:20:fb:cb:8f:a3:55:ef:

0b:2f:0e:3e:47:fd:b6:5b:25:e1:07:4b:c5:d8:5c:6c:c1:1e:

9d:91:6a:f7:ea:cf:69:49:46:08

Передаём на HQ-CLI корневой сертификат УЦ (файл ca.cer):

```
scp ca.cer user@hq-cli.au-team.irpo:~/
```

• Обеспечьте доверие сертификату для HQ-CLI

HQ-CLI:

Для установки корневых сертификатов необходимо поместить файлы сертификатов в /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ и обновить общесистемный список доверенных СА (из-под суперпользователя root):

```
cp /home/user/ca.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ && update-ca-trust
```

Проверим наличие сертификата в браузере (Яндекс):

< Управление сертификатами

Ваши сертификаты

Серверы

Центры сертификации

Другое

au-team.irpo

hq-srv.au-team.irpo

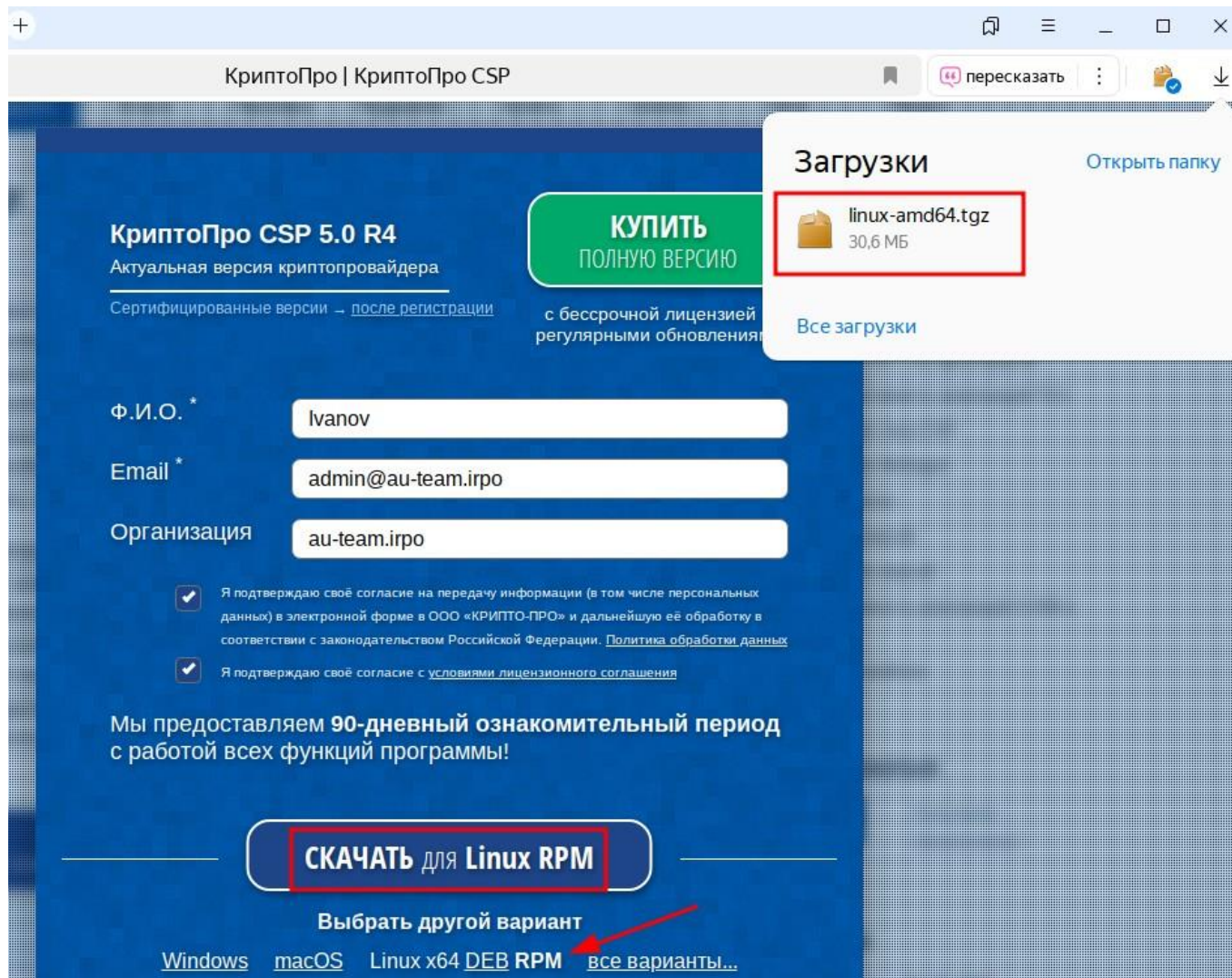
The Ministry of Digital Development and Communications

Russian Trusted Root CA

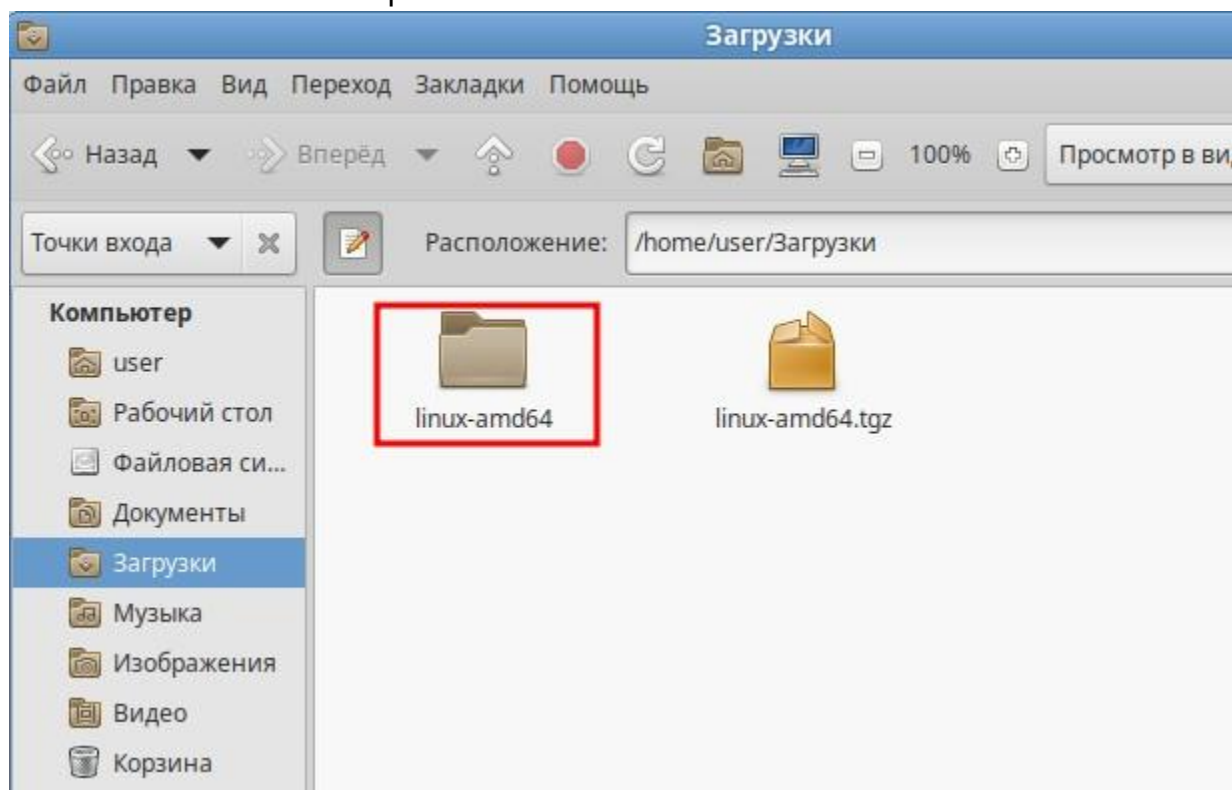
Russian Trusted Sub CA

Устанавливаем КриптоПро CSP (для корректной работы с отечественными алгоритмами шифрования):

- перейти на <https://cryptopro.ru/> выбрать в разделе
- Продукты -> КриптоПро SCP выбрать Скачать КриптоПро
- SCP (90 дней) (Linux RPM)



Распаковать скаченный архив:



Из-под суперпользователя перейти в каталог с распакованным архивом:

```
cd /home/user/Загрузки/linux-amd64/
```

Также, необходимо пакет `cryptopro-preinstall` :

```
apt-get update && apt-get install -y cryptopro-preinstall
```

Запускаем скрипт установки КриптоПро СРП :

```
./install_gui.sh
```

Установщик КриптоПро CSP

Добро пожаловать в мастер установки КриптоПро CSP

Мастер установки позволит установить, переустановить и удалить КриптоПро CSP с компьютера. Нажмите Далее для продолжения или Выход для выхода из мастера установки.

<Далее>

<Выход>

Установщик КриптоПро CSP

Выберите набор для установки.

Не устанавливайте пакеты без необходимости: это усложнит настройку и может снизить производительность.

- ☐ Провайдер KC2 (только по необходимости)
- ☒ Графические диалоги
- ☒ cptools, многоцелевое графическое приложение
- ☐ Поддержка токенов и смарт-карт
- ☒ Браузерный плагин + CAdES
- ☒ Библиотека PKCS #11 (для gosuslugi.ru)
- ☒ Импортировать корневые сертификаты из ОС
- ☐ stunnel, SSL/TLS туннель с поддержкой ГОСТ

<Далее>

<Выход>

Установщик КриптоПро CSP

Будут установлены:

- * Криптопровайдер КС1
- * Графические диалоги
- * crtools, многоцелевое графическое приложение
- * Браузерный плагин + CAdES
- * Библиотека PKCS #11 (для gosuslugi.ru)
- * Импортировать корневые сертификаты из ОС

Нажмите Установить, чтобы начать установку. Чтобы вернуться и изменить настройки, нажмите Назад.



<Установить>

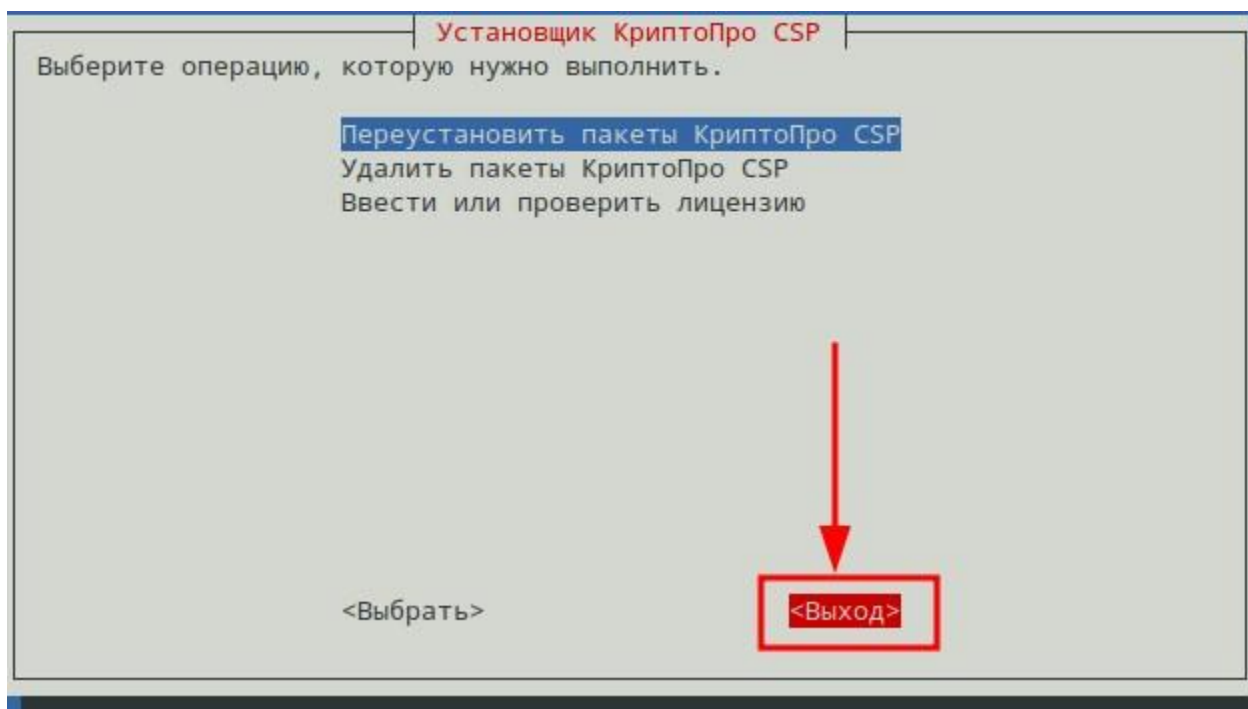
<Назад>

Установщик КриптоПро CSP

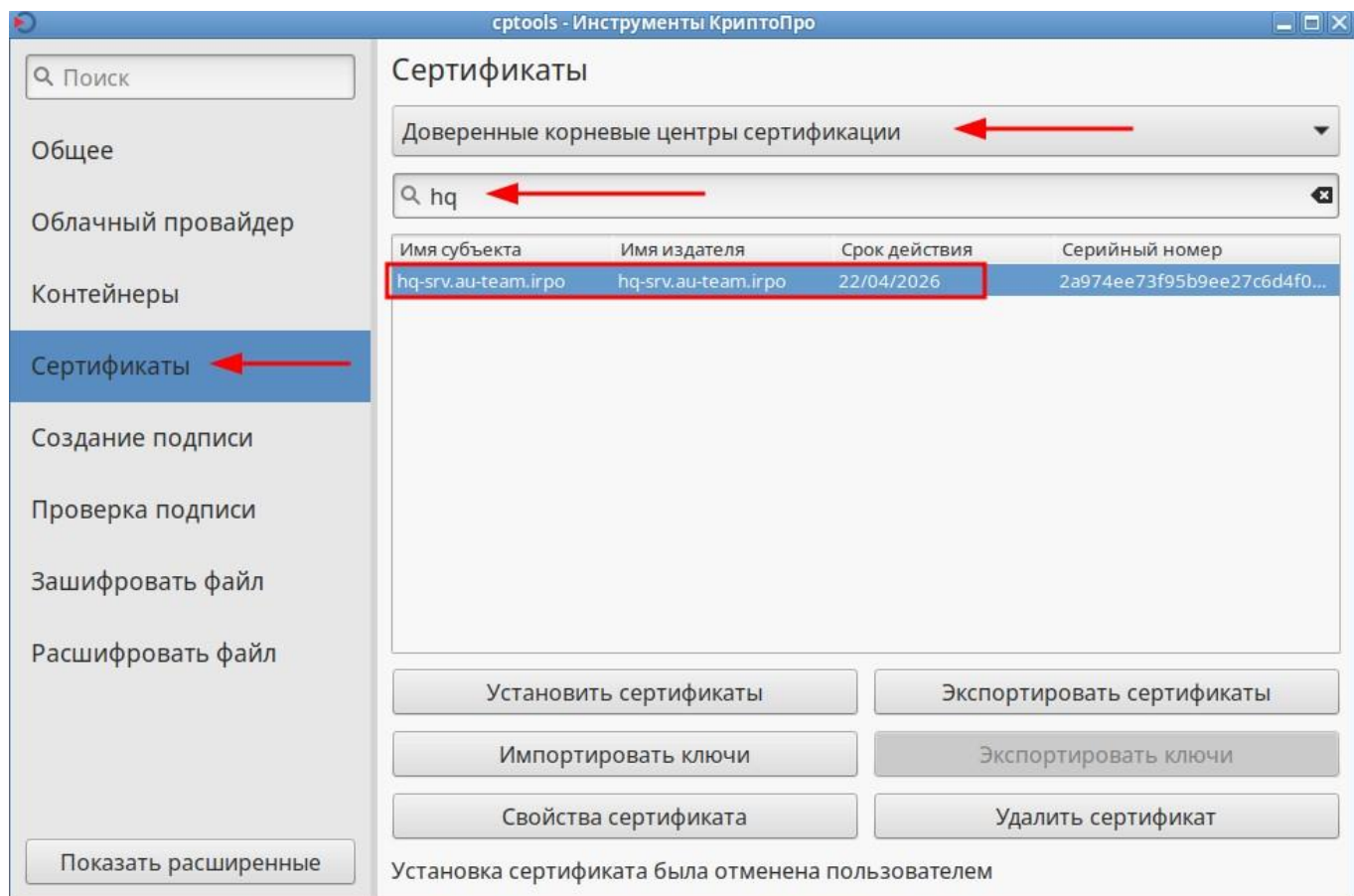
Пакеты КриптоПро CSP успешно установлены



<Ok>



Можно запустить КриптоПРО SCP и проверить наличие нашего УЦ:



- **Выдайте сертификаты веб серверамHQ-SRV:**

Создаём закрытые ключи по алгоритму ГОСТ веб-серверов:

- для web.au-team.irpo :

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out web.au-team.irpo.key
```

- для docker.au-team.irpo :

```
openssl genpkey -algorithm gost2012_256 -pkeyopt paramset:A -out docker.au-team.irpo.key
```

Создаём запросы на подпись ранее созданном УЦ:

- для web.au-team.irpo :

```
openssl req -new -md_gost12_256 -key web.au-team.irpo.key -out web.au-team.irpo.csr
```

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [RU]:

State or Province Name (full name) []:

Locality Name (eg, city) []:

Organization Name (eg, company) []:au-team.irpo

Organizational Unit Name (eg, section) []:

Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []:web.au-team.irpo

Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request

A challenge password []:

An optional company name []:

- для docker.au-team.irpo:

```
openssl req -new -md_gost12_256 -key docker.au-team.irpo.key -out docker.au-team.irpo.csr
```

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [RU]:

State or Province Name (full name) []:

Locality Name (eg, city) []:

Organization Name (eg, company) []:au-team.irpo

Organizational Unit Name (eg, section) []:

Common Name (e.g., your name or your server's hostname) []:docker.au-team.irpo

Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request

A challenge password []:

An optional company name []:

Подписываем запрос в ранее созданном УЦ:

- для web.au-team.irpo :

```
openssl x509 -req -in web.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -CAcreateserial  
-out web.au-team.irpo.cer -days 30
```

Signature ok

subject=C = RU, O = au-team.irpo, CN = web.au-team.irpo

Getting CA Private Key

- для docker.au-team.irpo :

```
openssl x509 -req -in docker.au-team.irpo.csr -CA ca.cer -CAkey ca.key -  
CAcreateserial -out docker.au-team.irpo.cer -days 30
```

Signature ok

subject=C = RU, O = au-team.irpo, CN = docker.au-team.irpo

Getting CA Private Key

Передаём необходимые файлы на ISP:

```
scp web.au-team.irpo.key user@172.16.1.1:~/
```

```
scp web.au-team.irpo.cer user@172.16.1.1:~/
```

```
scp docker.au-team.irpo.key user@172.16.1.1:~/
```

```
scp docker.au-team.irpo.cer user@172.16.1.1:~/
```

- **Перенастройте ранее настроенный реверсивный прокси nginx на протокол https, • При обращении к веб серверам <https://web.au-team.irpo> и <https://docker.au-team.irpo> у браузера клиента не должно возникать предупреждений**

ISP:

Проверяем наличие файлов ключей и сертификатов:

```
ls /home/user
```

```
docker.au-team.irpo.cer  web.au-team.irpo.cer
docker.au-team.irpo.key  web.au-team.irpo.key
```

Создаём каталог `/etc/nginx/ssl` и копируем туда файлы ключей и сертификатов:

```
mkdir /etc/nginx/ssl
```

```
cp /home/user/web.au-team.irpo.* /etc/nginx/ssl
```

```
cp /home/user/docker.au-team.irpo.* /etc/nginx/ssl
```

Перенастраиваем доступ по `https` для доступа к сайту `web.au-team.irpo` и `docker.au-team.irpo` в конфигурационном файле `/etc/nginx/sites-available/default.conf`:

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name web.au-team.irpo;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.cer;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.key;
    ssl_ciphers GOST2012-GOST-8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        auth_basic "Restricted area";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name docker.au-team.irpo;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/docker.au-team.irpo.cer;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/docker.au-team.irpo.key;
    ssl_ciphers GOST2012-GOST-8912-GOST8912:HIGH:MEDIUM;

    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers on;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
    }
}
```

- `ssl_prefer_server_ciphers on` - сервер использует свой порядок шифров, заданный директивой `ssl_ciphers`, что позволяет гарантировать, что соединение будет установлено с использованием наиболее безопасного из поддерживаемых и клиентом, и сервером шифра, следуя именно приоритетам сервера. Проверим наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
nginx -t
```

```
nginx: [emerg] SSL_CTX_use_certificate("/etc/nginx/ssl/web.au-team.irpo.cer")
failed (SSL: error:0609E09C:digital envelope routines:pkey_set_type:unsupported
algorithm error:0B09406F:x509 certificate routines:x509_pubkey_decode:unsupported
algorithm error:140AB18F:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ee key too small)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
```

Чтобы устранить подобную ошибку и чтобы nginx в результате успешно перезапустил свою службу, необходимо установить пакет с поддержкой ГОСТ:

```
apt-get update && apt-get install -y openssl-gost-engine
```

Включим поддержку ГОСТ через control-скрипт:

```
control openssl-gost enabled
```

Перепроверим наличие ошибок в конфигурационных файлах:

```
nginx -t
```

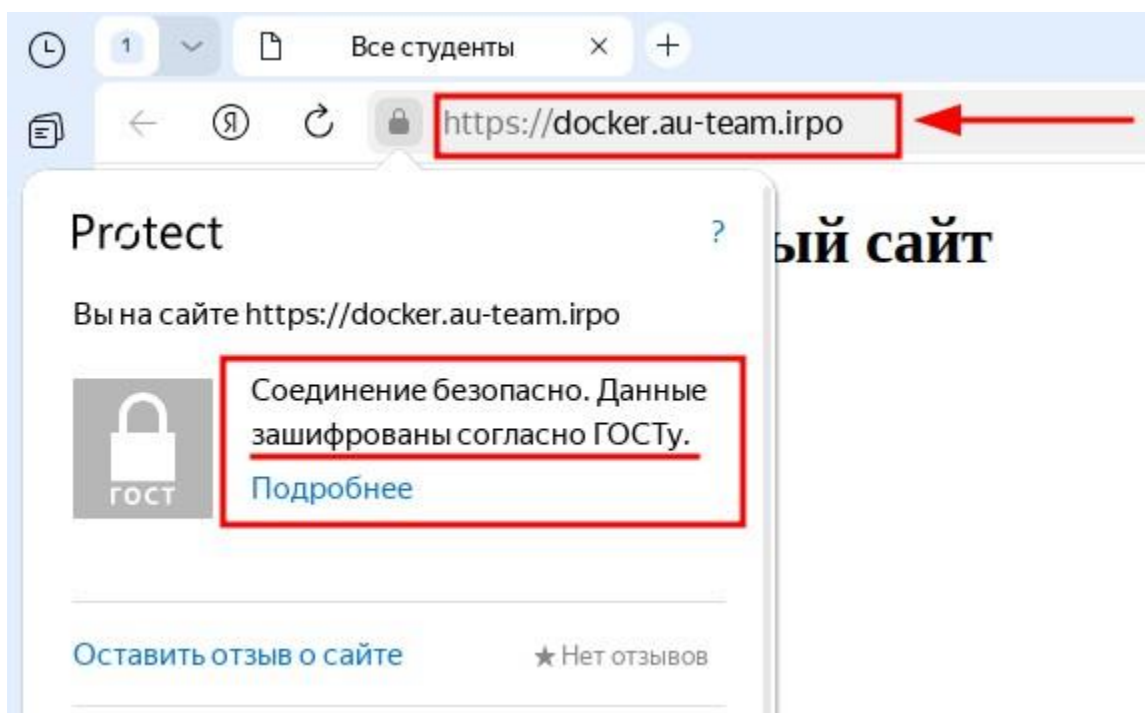
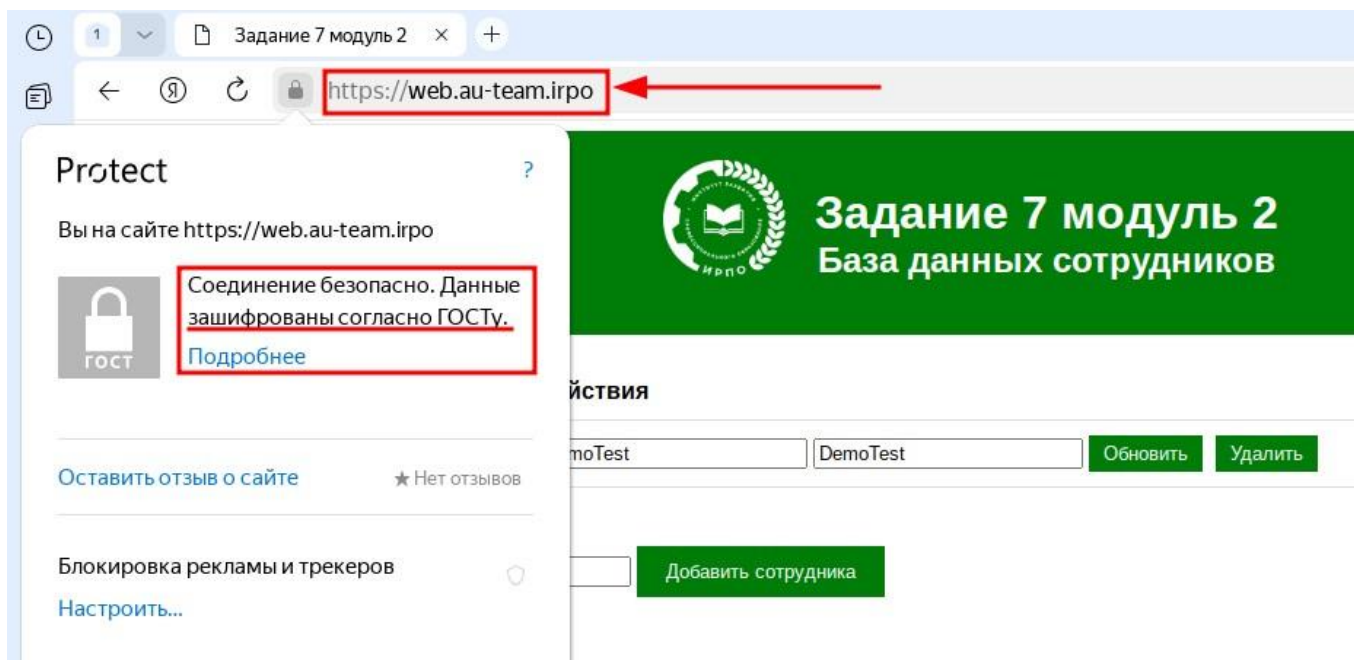
```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
```

Перезапускаем службу nginx:

```
systemctl restart nginx
```

HQ-CLI:

Проверяем доступ до требуемых ресурсов:



3. Перенастройте ip-туннель с базового до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика

- Настройте защищенный туннель между HQ-RTR и BR-RTR по средствам ipsec,
- Внесите необходимые изменения в конфигурацию динамической маршрутизации, протокол динамической маршрутизации должен возобновить работу после перенастройки туннеля

HQ-RTR:

Включаем протокол IKE:

```
enable
conf t

crypto-ipsec ike enable
```

Настраиваем профили IPsec:

- для создания туннеля IPsec используется протокол IKE (Internet Key Exchange)
- есть две фазы построения IPsec туннеля: IKE фаза 1 и IKE фаза 2

```
crypto-ipsec profile CIPROFILE ike-v2
mode tunnel
```

- IKE фаза 1:
 - на IKE этапе 1 два узла договариваются о протоколах шифрования, аутентификации, хеширования и других протоколах, которые они хотят использовать, а также о некоторых других необходимых параметрах
 - на этом этапе устанавливается сеанс ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol)
 -
 -

```
ike-phase1
proposal aes256-sha256-modp2048
auth pre-shared-key P@ssw0rd
exit
```

- IKE фаза 2:
 - это также называется туннелем ISAKMP или туннелем первой фазы IKE

туннель IKE фазы 1 используется только для управляющего трафика этот

туннель используется как безопасный метод для организации второго

туннеля, называемого туннелем IKE фазы 2 или туннелем IPsec

- второй

туннель предназначен уже для непосредственной передачи

пользовательских данных а также для управляющих данных

- после завершения фазы 2 IKE появится туннель фазы 2 IKE (или туннель IPsec), который можно использовать для защиты пользовательских данных

```
ike-phase2
protocol esp
proposal aes256-sha256
local-ts 172.16.1.2
remote-ts 172.16.2.2
exit
exit
```

Также, необходимо задать крипто-карту:

- необходимо указать, к какому пиру следует применять соответствующий профиль IPsec

```
crypto-map CMAP 10
match peer 172.16.2.2
set crypto-ipsec profile CIPROFILE
exit
```

Также, необходимо задать карты фильтрации:

- для каждого маршрутизатора необходимо вычленить исходящий трафик который нужно зашифровать и входящий, который нужно дешифровать
- исходящий (из локальной сети в туннель) трафик фильтруется по адресам локальной и удалённой подсети фильтруется любой тип трафика
- к фильтр-карте привязана криптографическая карта crypto-map, которая, в свою очередь, ссылается на профиль crypto-ipsec
- трафик шифруется в соответствии с параметрами указанными в профиле IPsec и отправляется в туннель
- для туннеля используется одна карта фильтрации, которая последовательно обрабатывает исходящий и входящий трафик, и оканчивается разрешающим правилом для прочего трафика

```
filter-map ipv4 FMAP 5
match gre host 172.16.1.2 host 172.16.2.2
set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2
exit

filter-map ipv4 FMAP 10
match udp host 172.16.2.2 eq 4500 host 172.16.1.2 eq 4500
set crypto-map CMAP peer 172.16.2.2
exit

filter-map ipv4 FMAP 15
match any any any
set accept
exit
```

Применить фильтр-карты к необходимым L3-интерфейсам во входящем направлении:

```
interface isp
set filter-map in FMAP 10
exit

interface tunnel.0
set filter-map in FMAP 10
exit

write memory
```

BR-RTR:

Аналогично HQ-RTR , но зеркально:

```
enable
conf t

crypto-ipsec ike enable

crypto-ipsec profile CIPROFILE ike-v2
mode tunnel
ike-phase1
proposal aes256-sha256-modp2048
auth pre-shared-key P@ssw0rd
exit

ike-phase2
protocol esp
proposal aes256-sha256
local-ts 172.16.2.2
remote-ts 172.16.1.2
exit
exit
```

```
crypto-map CMAP 10
match peer 172.16.1.2
set crypto-ipsec profile CIPROFILE
exit

filter-map ipv4 FMAP 5
match gre host 172.16.2.2 host 172.16.1.2
set crypto-map CMAP peer 172.16.1.2
exit

filter-map ipv4 FMAP 10
match udp host 172.16.1.2 eq 4500 host 172.16.2.2 eq 4500
set crypto-map CMAP peer 172.16.1.2
exit

filter-map ipv4 FMAP 15
match any any any
set accept
exit

interface isp
set filter-map in FMAP 10
exit

interface tunnel.0
set filter-map in FMAP 10
exit

write memory
```

Проверить настроены ли подключения IPsec:

- HQ-RTR:

```
show crypto-ipsec ike connections
```

```
connections:
  name: CIPROFILE
  local: %any
  remote: 172.16.2.2
  version: IKEv2
  children:
    name: CIPROFILE
    mode: TUNNEL
    local-ts: 172.16.1.2/32
```

```
remote-ts: 172.16.2.2/32
rekey-time: 3600
```

- **BR-RTR:**

```
show crypto-ipsec ike connections
```

```
connections:
  name: CIPROFILE
  local: %any
  remote: 172.16.1.2
  version: IKEv2
  children:
    name: CIPROFILE
    mode: TUNNEL
    local-ts: 172.16.2.2/32
    remote-ts: 172.16.1.2/32
    rekey-time: 3600
```

Проверить состояние туннелей:

- **HQ-RTR:**
 - поле `state` туннеля IKE фазы 1 должно иметь значение `ESTABLISHED`
 - поле `state` дочернего туннеля IKE фазы 2 должно иметь значение `INSTALLED`

```
show crypto-ipsec ike security-associations
```

IPSec security associations:

name: CIPROFILE

uniqueid: 3

version: IKEv2

state: ESTABLISHED

local_host: 172.16.1.2

local_port: 4500

local_id: 172.16.1.2

remote_host: 172.16.2.2

remote_port: 4500

remote_id: 172.16.2.2

Is initiator: false

initiator_spi: d643b4f2dc16c5f0

responder_spi: df2a75ee0f3ae212

nat_local: false

```
nat_remote: true
nat_fake: false
nat_any: true
encr_alg: AES_CBC
encr_keysize: 256
integ_alg: HMAC_SHA2_256_128
prf_alg: PRF_HMAC_SHA2_256
dh_group: MODP_2048
established: 2050
rekey_time: 10993
child-sas:
  name: CIPROFILE
  uniqueid: 1
  reqid: 1
  state: INSTALLED
  mode: TUNNEL
  protocol: ESP
  encap: true
  spi_in: 7557a137
  spi_out: 3e920412
  encr_alg: AES_CBC
  encr_keysize: 256
  integ_alg: HMAC_SHA2_256_128
  esn: false
  rekey_time: 1458
  life_time: 1910
  install_time: 2050
  local-ts: 172.16.1.2/32
  remote-ts: 172.16.2.2/32
```

- **BR-RTR:**
 - поле `state` туннеля IKE фазы 1 должно иметь значение `ESTABLISHED`
 - поле `state` дочернего туннеля IKE фазы 2 должно иметь значение `INSTALLED`

```
show crypto-ipsec ike security-associations
```

IPSec security associations:

name: CIPROFILE

uniqueid: 1

version: IKEv2

state: ESTABLISHED

local_host: 172.16.2.2

local_port: 4500

local_id: 172.16.2.2

remote_host: 172.16.1.2

remote_port: 4500

remote_id: 172.16.1.2

Is initiator: true

initiator_spi: d643b4f2dc16c5f0

responder_spi: df2a75ee0f3ae212

nat_local: false

nat_remote: true

nat_fake: false

nat_any: true

encr_alg: AES_CBC

encr_keysize: 256

integ_alg: HMAC_SHA2_256_128

prf_alg: PRF_HMAC_SHA2_256

dh_group: MODP_2048

established: 2649

rekey_time: 11070

child-sas:

name: CIPROFILE

uniqueid: 1

reqid: 1

state: INSTALLED

mode: TUNNEL

protocol: ESP

encap: true

spi_in: 3e920412

spi_out: 7557a137

encr_alg: AES_CBC

encr_keysize: 256

integ_alg: HMAC_SHA2_256_128

esn: false

rekey_time: 753

life_time: 1311

install_time: 2649

local-ts: 172.16.2.2/32

remote-ts: 172.16.1.2/32

5. Настройте принт-сервер cups на сервере HQ-SRV

• Опубликуйте виртуальный pdf-принтер

HQ-SRV:

Установим необходимые пакеты:

```
apt-get update && apt-get install -y cups cups-pdf
```

Включим и добавим в автозагрузку службу cups :

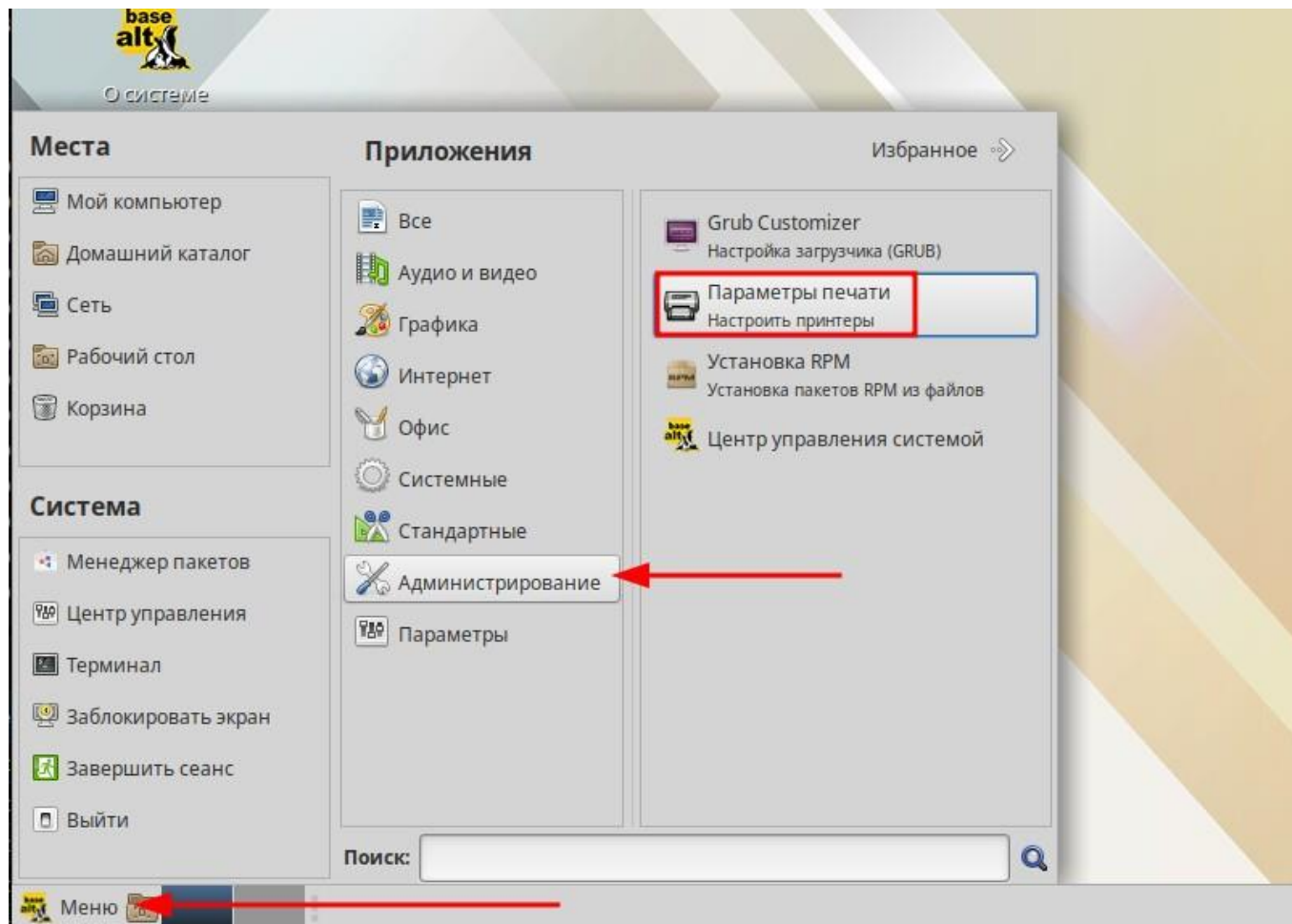
```
systemctl enable --now cups
```

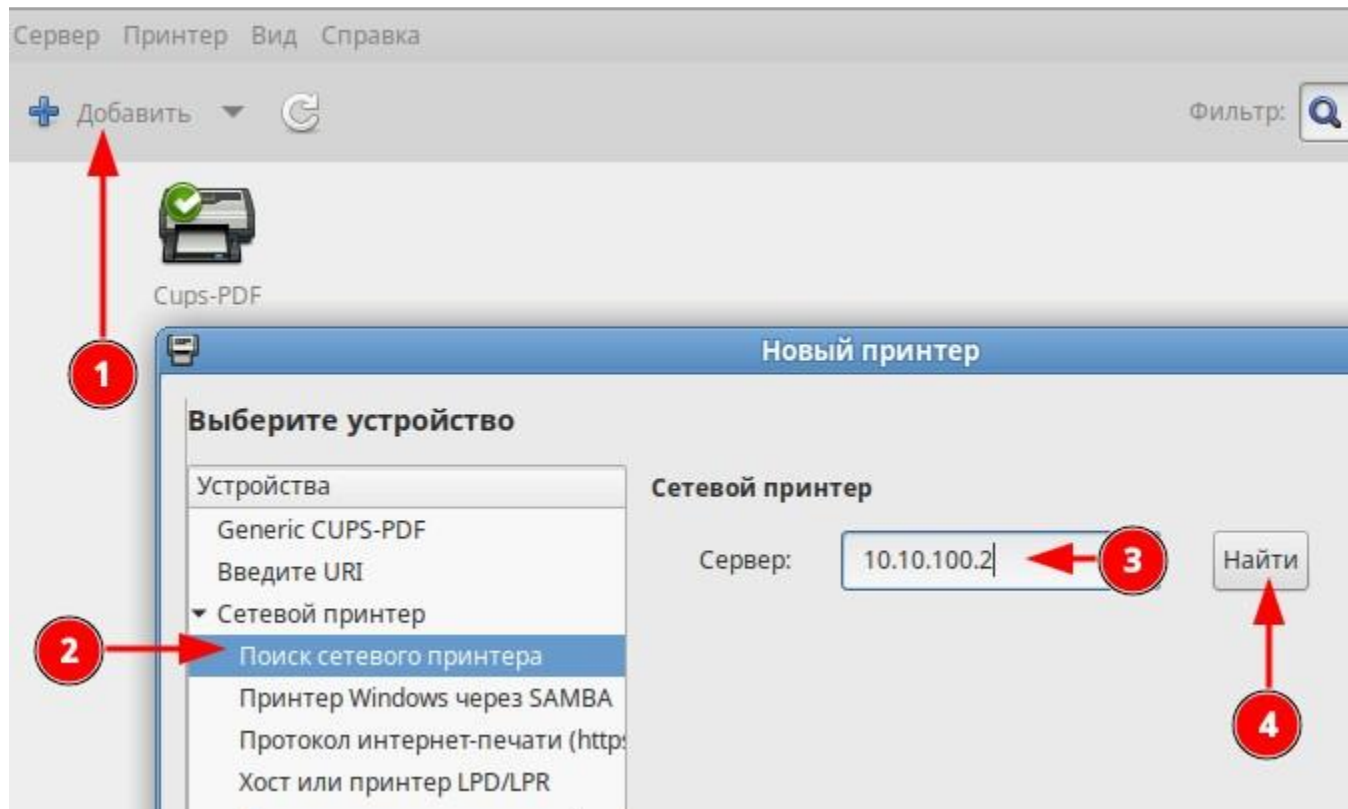
Включим общий доступ к принтеру на сервере и разрешим печатать из любой сети:

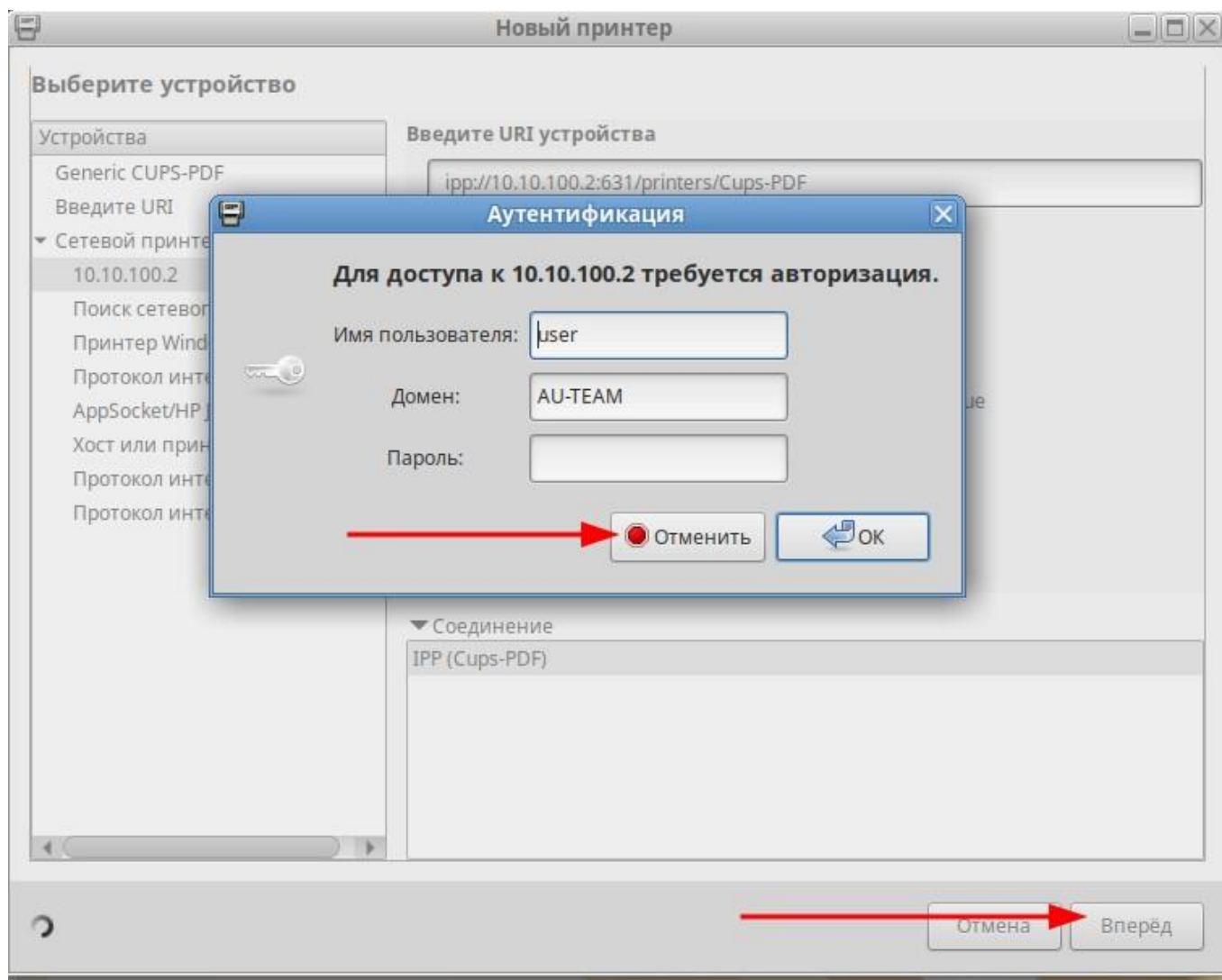
```
cupsctl --share-printers --remote-any
```

• На клиенте HQ-CLI подключите виртуальный принтер как принтер по умолчанию

HQ-CLI:







Новый принтер

Опишите принтер

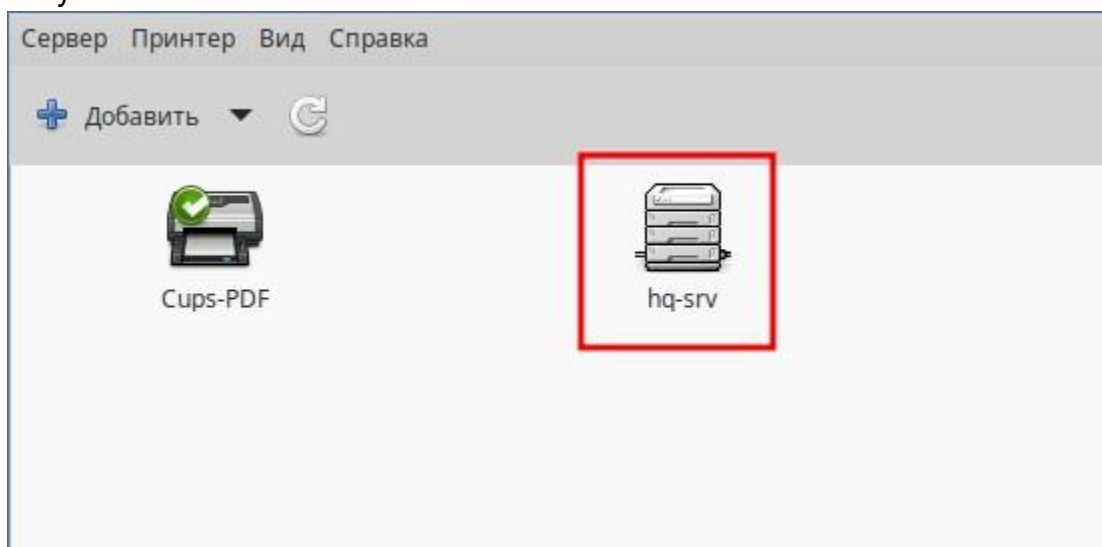
Имя принтера
Краткое имя этого принтера, например «laserjet»
hq-srv ←

Описание (необязательно)
Удобное для восприятия описание, например «HP LaserJet с устройством двусторонней печати»
hq-srv ←

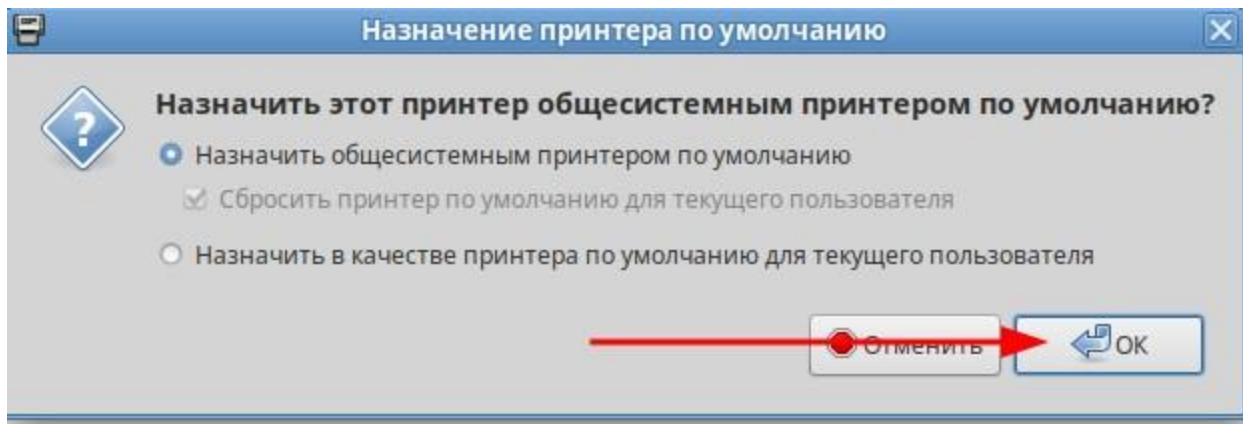
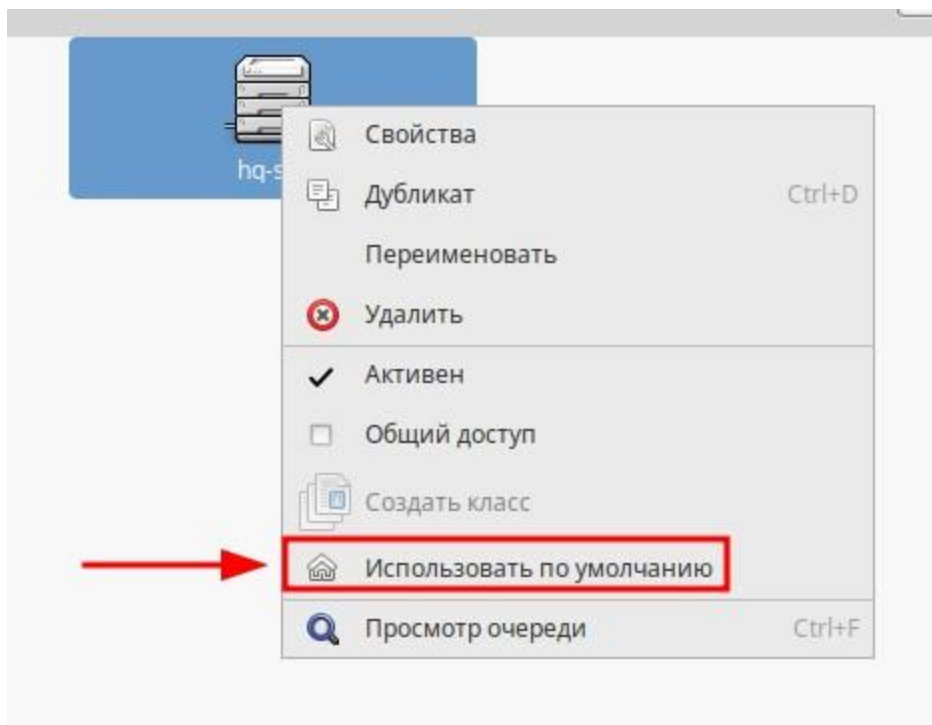
Расположение (необязательно)
Описание места расположения принтера, например «Lab 1»

Назад Отмена Применить

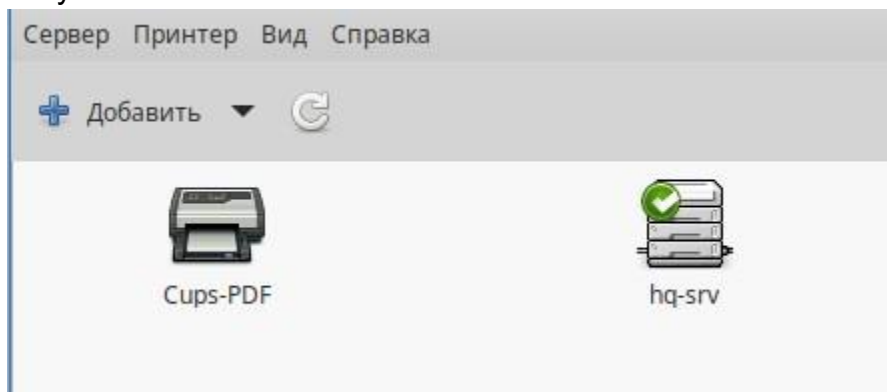
Результат:



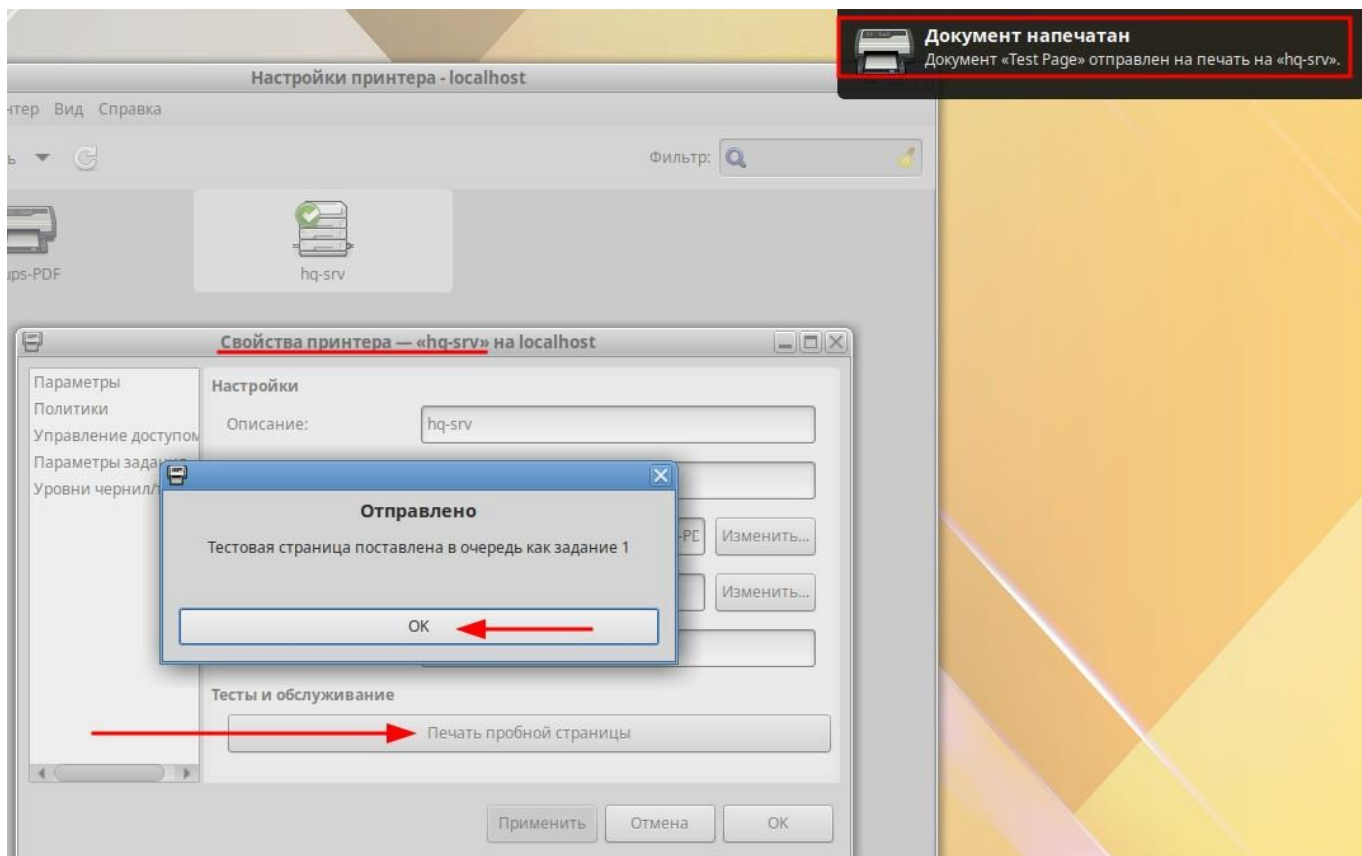
Назначаем данный принтер как принтер по умолчанию:



Результат:



Проверяем печать:



HQ-SRV:

```
ls -l /var/spool/cups
```

```
-rw----- 1 root lp 1000 map 23 11:29 c00001
-rw-r----- 1 root lp 234 map 23 11:29 d00001-001
drwxrwx--T 2 root lp 4096 map 23 11:29 tmp
```

6. Необходимо обеспечить аудит информации

- Сервер сбора логов расположен на HQ-SRV, убедитесь, что сервер не является клиентом самому себе,
- Приоритет сообщений должен быть не ниже warning,
- Все журналы должны находиться в директории /opt. Для каждого устройства должна выделяться своя поддиректория, которая совпадает с именем машины

HQ-SRV:

Установим необходимые пакеты:

```
apt-get update && apt-get install rsyslog-classic rsyslog-server-listen -y
```

Создать в директории `/etc/rsyslog.conf.d/` свой файл (шаблон):

```
cat << "EOF" > /etc/rsyslog.d/91_template.conf
$template DynFile, "/opt/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"
*.warn ?DynFile
& stop
EOF
```

Выключить модуль в файле `/etc/rsyslog.d/10_classic.conf`, чтобы сервер не собирал свои логи:

- данный модуль `imuxsock` (Input Module for Unix Sockets) в `rsyslog` отвечает за приём системных сообщений от локальных приложений и служб через сокет `/dev/log` (или другой заданный Unix-сокет)

```
#module(load="imuxsock")
```

Затем запустить сервер `rsyslog`:

```
systemctl enable --now rsyslog
```

Проверить:

```
ss -tulpn | grep '514'
```

HQ-RTR | BR-RTR:

Указываем сервер `rsyslog`:

```
enable
conf t

rsyslog host 10.10.100.2

write memory
```

BR-SRV:

Установим необходимый пакет:

```
apt-get update && apt-get install -y rsyslog
```

В файле `/etc/rsyslog.d/00_common.conf` включить требуемые модули:

- `imjournal` — для чтения журнала `systemd`, особенно если `rsyslog` запускается до `journald` или если нужны расширенные поля
- `imuxsock` — для традиционных приложений, которые пишут напрямую в `/dev/log`, а также для приёма сообщений от служб, не интегрированных с `journald`

```
module(load="imjournal") # ...
```

```
module(load="imuxsock") # ...
```

Добавить своё правило для отправки логов на сервер:

```
echo "*.warn @10.10.100.2" > /etc/rsyslog.d/10_to_server.conf
```

- по умолчанию в `systemd` журнал (`journald`) принимает все сообщения от служб, ядра и приложений, но не обязательно пересылает их в традиционный `syslog`-сокет (`/dev/log` или `/run/systemd/journal/syslog`) параметр `ForwardToSyslog=yes`
- включает пересылку всех сообщений из `journald` в `syslog`-сокет
- если `rsyslog` использует модуль `imuxsock` (слушает `syslog`-сокет), без этой настройки он не будет получать сообщения от программ, которые пишут в `journald`

```
echo -e "ForwardToSyslog=yes\nMaxLevelSyslog=warning" >> /etc/systemd/journal.conf
```

Запускаем и добавляем службу `rsyslog` в автозагрузку:

```
systemctl enable --now rsyslog
```

Для создания лога с требуемым типом:

```
logger -p local2.warning "Syslog test message"
```

• Реализуйте ротацию собранных логов на сервере HQ-SRV

HQ-SRV:

Устанавливаем необходимый пакет:

```
apt-get install -y logrotate
```

Настраиваем ротацию:

```
cat << EOF > /etc/logrotate.d/rsyslog
/opt/**/*.log
{
    weekly
    missingok
    notifempty
    compress
    minsize 10M
}
EOF
```

где:

- `/opt/**/*.log` — шаблон пути, где `**` означает любую вложенность каталогов (рекурсивно) `weekly` — ротация выполняется
- `раз в неделю`
- `missingok` — если какой-либо из файлов отсутствует, `logrotate` не выдаст ошибку и продолжит обработку остальных
- `notifempty` — не выполнять ротацию для пустых файлов (размер 0)
- `compress` — после ротации старые версии файлов сжимаются
- `minsize 10M` — ротация будет выполнена, только если размер файла достиг или превысил 10 Мбайт, даже если наступил момент ротации по времени (`weekly`)

Проверить можно:

```
logrotate -d /etc/logrotate.d/rsyslog
```

•

запуск `logrotate` произошёл, но ни один из проверенных файлов не был ротирован, потому что условия `weekly` и `minsize 10M` не выполнены (не прошло недели, и/или файлы ещё не достигли 10 МБ)

```
...
rotating pattern: /opt/**/*.log
  weekly (no old logs will be kept)
empty log files are not rotated, only log files >= 10485760 bytes are rotated, old
```

```
logs are removed
considering log /opt/br-rtr/router.log
Now: 2026-03-23 13:49
Last rotated at 2026-03-23 13:00
log does not need rotating (log has already been rotated)
considering log /opt/br-srv/server.log
Now: 2026-03-23 13:49
Last rotated at 2026-03-23 13:00
log does not need rotating (log has already been rotated)
considering log /opt/hq-rtr/router.log
Now: 2026-03-23 13:49
Last rotated at 2026-03-23 13:00
log does not need rotating (log has already been rotated)
```

Выполнить принудительную ротацию можно:

```
logrotate -f /etc/logrotate.d/rsyslog
```

В `crontab` можно добавить задание:

```
0 0 * * 0 root /usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.d/rsyslog
```

7. Настройте на сервере HQ-SRV заранее добавленный контейнер Zabbix для мониторинга загрузки сети HQ-SRV:

Устанавливаем Docker и Docker Compose:

```
apt-get update && apt-get install -y docker-engine docker-compose-v2
```

Запускаем и добавляем в автозагрузку службу `docker` :

```
systemctl enable --now docker.service
```

Скачивает docker образа для развёртывания zabbix:

```
docker pull postgres:15-alpine
```

```
docker pull zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-latest
```

```
docker pull zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-latest
```

Создаём Compose файл для развёртывания zabbix и СУБД:

- контейнер с zabbix будет работать на порту 8080

```
cat <<EOF > compose.yml
services:
  db:
    image: postgres:15-alpine
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: zabbix
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pass
    volumes:
      - db-data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - zabbix-network

  zabbix-server:
    image: zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-latest
    restart: always
    environment:
      DB_SERVER_HOST: db
      POSTGRES_DB: zabbix
      POSTGRES_USER: zabbix
      POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pass
      ZBX_ENABLE_SNMP_TRAPS: 'false'
    volumes:
      - zbx-data:/var/lib/zabbix
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "10051:10051"
    networks:
      - zabbix-network

  zabbix-web:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-latest
    restart: always
    environment:
      DB_SERVER_HOST: db
      POSTGRES_DB: zabbix
      POSTGRES_USER: zabbix
```

```
    POSTGRES_PASSWORD: zabbix_pass
    ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server
    PHP_TZ: Europe/Moscow
depends_on:
  - zabbix-server
ports:
  - "8080:8080"
networks:
  - zabbix-network

volumes:
  db-data:
  zbx-data:

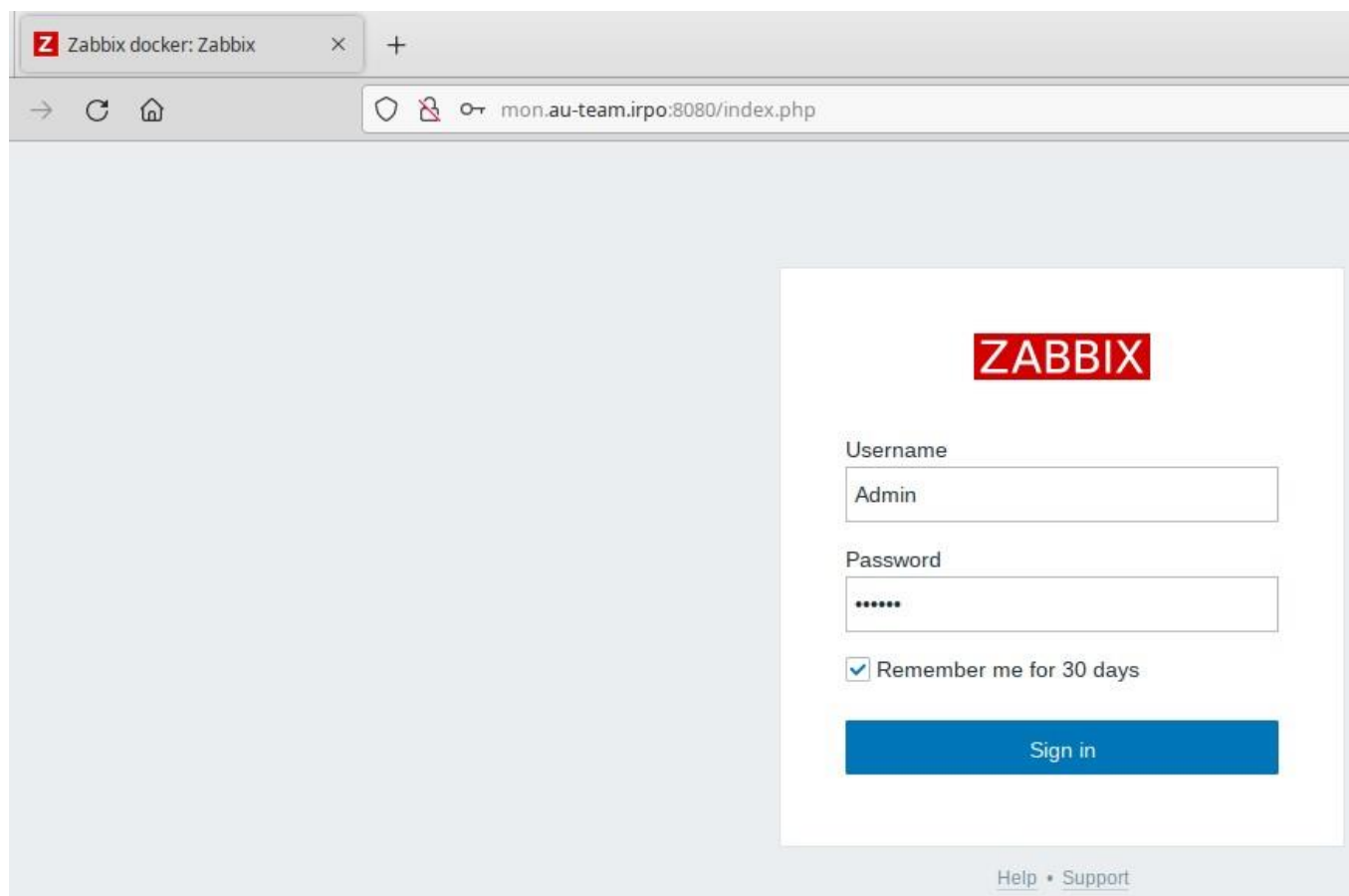
networks:
  zabbix-network:
    driver: bridge
EOF
```

Запускаем развёртывание:

```
docker compose up -d
```

HQ-CLI:

В браузере обращаемся на <http://10.10.100.2:8080> и выполняем вход из-под пользователя **Admin** с паролем **zabbix**:



Меняем пароль с пароля по умолчанию, на пароль требуемый по заданию:

ZABBIX << >>

Zabbix docker

Search

- Dashboards
- Monitoring
- Services
- Inventory
- Reports
- Data collection
- Alerts
- Users** 1
 - User groups
 - User roles
 - Users
 - API tokens
 - Authentication 2

Authentication



Authentication settings updated

Authentication

HTTP settings

LDAP settings

SAML settings

MFA settings

Default authentication

Internal

LDAP

Deprovisioned users group ?

type here to search

Select

Password policy

Minimum password length

8

Password must contain ?

☐

an uppercase and a lowercase Latin letter

☐

a digit

☐

a special character

Avoid easy-to-guess passwords ?

☐

Update

4

10.10.100.2:8080

Zabbix docker: Profile

ZABBIX

<<

Zabbix docker

Dashboards

Monitoring

Services

Inventory

Reports

Data collection

Alerts

Users

Administration

Support

Integrations

Help

User settings

Profile

Notifications

API tokens

Profile

Name

Zabbix Administrator

Password

Change password

Language

System default

Time zone

System default: (UTC+00:00) UTC

Theme

System default

Auto-login

☒

Auto-logout

☐ 15m

* Refresh

30s

* Rows per page

50

URL (after login)

Update

Cancel

1

2

3

Profile ▾

Name Zabbix Administrator

* Current password

* Password ?

* Password (once again)

Password is not mandatory for non internal authentication type.

Language System default ▾

Time zone System default: (UTC+00:00) UTC ▾

Theme System default ▾

Auto-login ☒

Auto-logout ☐ 15m

* Refresh 30s

* Rows per page 50

URL (after login)



Устанавливаем zabbix-агент:

```
apt-get update && apt-get install -y zabbix-agent
```

Настраиваем zabbix-агент:

- вносим изменения в конфигурационный файл `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...
Server=10.10.100.2,172.18.0.0/16
...
ServerActive=10.10.100.2
...
Hostname=hq-srv.au-team.irpo
```

Включаем и добавляем в автозагрузку службу `zabbix_agentd`:

```
systemctl enable --now zabbix_agentd.service
```

BR-SRV:

Устанавливаем zabbix-агент:

```
apt-get update && apt-get install -y zabbix-agent
```

Настраиваем zabbix-агент:

- вносим изменения в конфигурационный файл `/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`

```
...  
Server=10.10.100.2  
...  
ServerActive=10.10.100.2  
...  
Hostname=br-srv.au-team.irpo
```

Включаем и добавляем в автозагрузку службу `zabbix_agentd`:

```
systemctl enable --now zabbix_agentd.service
```

HQ-CLI:

Добавляем в веб-интерфейсы хосты HQ-SRV и BR-SRV:

The screenshot shows the Zabbix web interface. On the left is a sidebar with navigation links. In the main area, the 'Hosts' configuration page is displayed. Red annotations highlight specific parts: a red arrow labeled '1' points to the 'Monitoring' link in the sidebar; a red arrow labeled '2' points to the 'Hosts' link in the sidebar; and a red arrow labeled '3' points to the 'Create host' button in the top right corner. The 'Hosts' form includes fields for Name, Host groups, IP, DNS, Port, Status (Any, Enabled, Disabled), Tags (And/Or, Or), and Severity (Not classified, Warning, High, Information, Average, Disaster). Below the form are buttons for 'Save as', 'Apply', and 'Reset'. At the bottom, a table lists existing hosts, including 'Zabbix server' with interface '127.0.0.1:10050' and status 'Enabled'.

Name	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os, class: software, subclass: logging	Enabled	Latest data 121	1	Graphs 8	Dashboards 4

New host ? X

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name

Visible name

Templates
type here to search

* Host groups
type here to search

Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent		10.10.100.2	hq-srv.au-team.irpo	IP DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by

Enabled ☒

New host ? X

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name

Visible name

Templates
type here to search

* Host groups
type here to search

Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent		10.20.20.2	br-srv.au-team.irpo	IP DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by

Enabled ☒

8. Реализуйте механизм инвентаризации машин HQ-SRV, HQ-CLI и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV

BR-SRV:

Переходим в директорию для работы с ansible:

```
cd /etc/ansible/
```

Монтируем требуемый ISO образ и забираем playbook:

```
mount /dev/sr0 /mnt/
```

```
cp /mnt/playbook/get_hostname_address.yml ./
chmod 777 get_hostname_address.yml
```

Приводим скопированный файл к следующему виду:

```
---
- name: Get_hostname
  hosts: HQ-CLI HQ-SRV

  tasks:
    - name: Save hostname ip
      ansible.builtin.copy:
        dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_facts['hostname'] }}.yml
        content: |
          Hostname: {{ ansible_facts['hostname'] }}
          IP_Address: {{ ansible_facts['default_ipv4']['address'] }}
      delegate_to: localhost
```

Создаём требуемую директорию:

```
mkdir PC-INFO
```

Запускаем playbook на исполнение:

```
ansible-playbook get_hostname_address.yml
```

Проверяем:

```
[root@br-srv ansible]# ls PC-INFO/
hq-cli.yml  hq-srv.yml
[root@br-srv ansible]# cat PC-INFO/hq-cli.yml
Hostname: hq-cli
IP_Address: 10.10.200.2
[root@br-srv ansible]# cat PC-INFO/hq-srv.yml
Hostname: hq-srv
IP_Address: 10.10.100.2
[root@br-srv ansible]#
```

9. На HQ-SRV настройте инфраструктуру рат для защиты ssh

HQ-SRV:

Установим необходимые пакеты `fail2ban` и `python3-module-systemd`:

```
apt-get update && apt-get install -y fail2ban python3-module-systemd
```

```
sed -i 's/before = paths-altlinux.conf/before = paths-altlinux-systemd.conf/'  
/etc/fail2ban/jail.conf
```

Создаём файл `/etc/fail2ban/jail.d/sshd.conf`, указав в секции параметры защиты:

```
cat <<EOF > /etc/fail2ban/jail.d/sshd.conf  
[sshd]  
enabled = true  
port = 22  
filter = sshd  
backend = systemd  
maxretry = 3  
bantime = 1m  
EOF
```

Включаем и добавляем в автозагрузку службу `fail2ban`:

```
systemctl enable --now fail2ban
```

Проверяем:

```
fail2ban-client status sshd
```

Пытаемся подключить, с указанием неверных паролей:

```
[root@hq-srv ~]# fail2ban-client status sshd  
Status for the jail: sshd  
|- Filter  
|  |- Currently failed: 1
```

```
| | - Total failed:      4
| `-- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
    | - Currently banned: 1
    | - Total banned:     1
    `-- Banned IP list:   10.10.200.2
[root@hq-srv ~]#
```

Для быстрого вывода из бана можно использовать команды:

```
fail2ban-client unban all
```

```
fail2ban-client unban 10.10.200.2
```

10. Настройка резервного копирования директории сервера HQ-SRV

HQ-SRV:

Обновляем систему до актуального состояния:

```
apt-get update && apt-get dist-upgrade -y && update-kernel -y && apt-get clean &&
reboot
```

Устанавливаем необходимые пакеты:

```
apt-get install kernel-source-6.1 kernel-headers-modules-un-def gcc make kmod-sign
-y
```

Создаём пользователя `irpoadmin`:

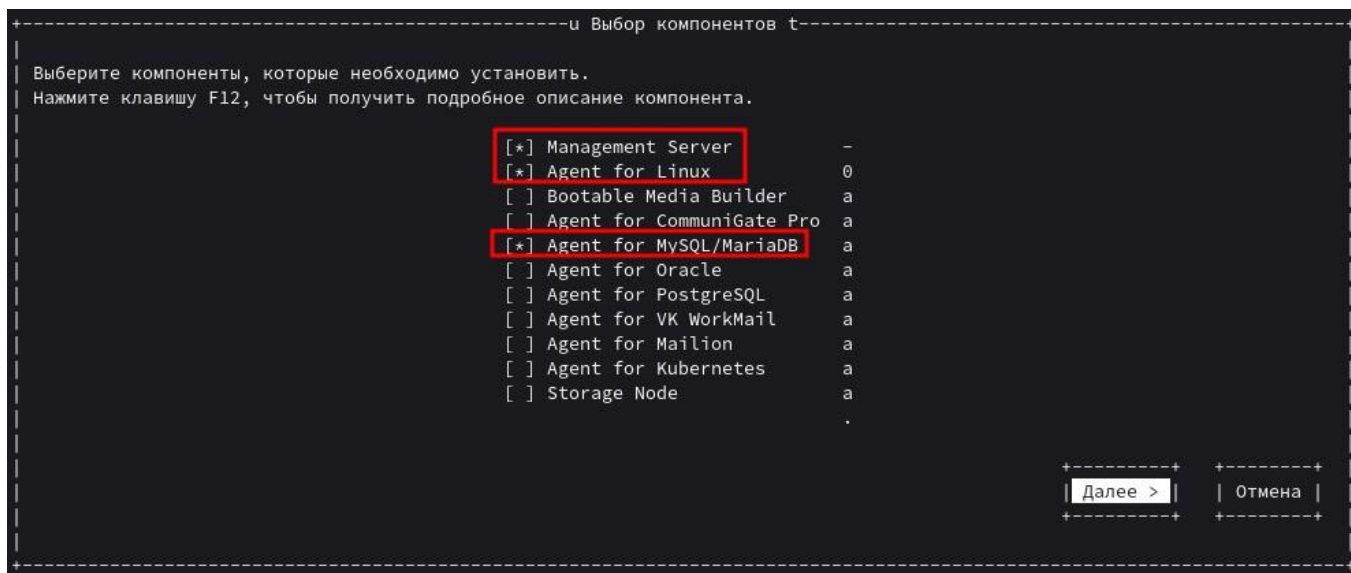
```
useradd irpoadmin
```

```
passwd irpoadmin
```

Каким-то удобным способом передаём установщик Кибер Бекап на данную VM и запускаем установку:

```
bash CyberBackup_18_64-bit.x86_64
```

Следуя шагам установщика, на сервере HQ-SRV, необходимо установить компоненты Management Server, Agent for Linux, Agent for MySQL/MariaDB:



Проверка доступности интерфейса управления:

- `http://10.10.100.2:9877`

Заметка `"/img/"` не существует. Нажмите, чтобы создать.

HQ-CLI:

Обновляем систему до актуального состояния:

```
apt-get update && apt-get dist-upgrade -y && update-kernel -y && apt-get clean &&
reboot
```

Создаём необходимую директорию:

```
mkdir /backup
```

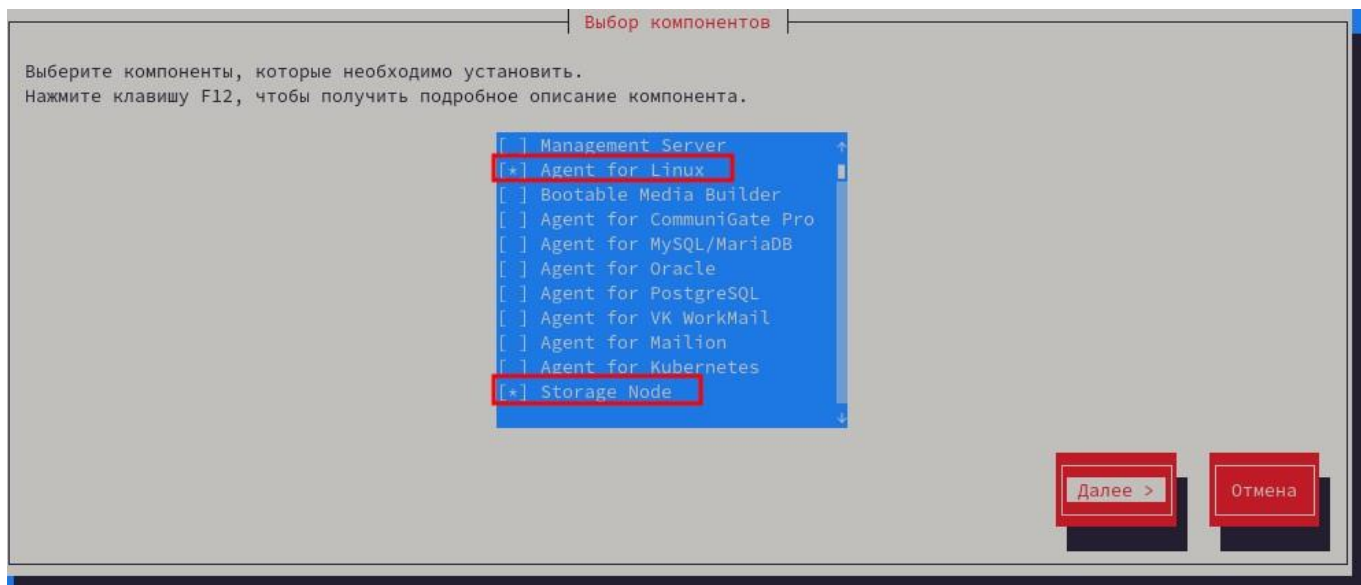
Устанавливаем необходимые пакеты:

```
apt-get install kernel-source-6.1 kernel-headers-modules-un-def gcc make kmod-sign
-y
```

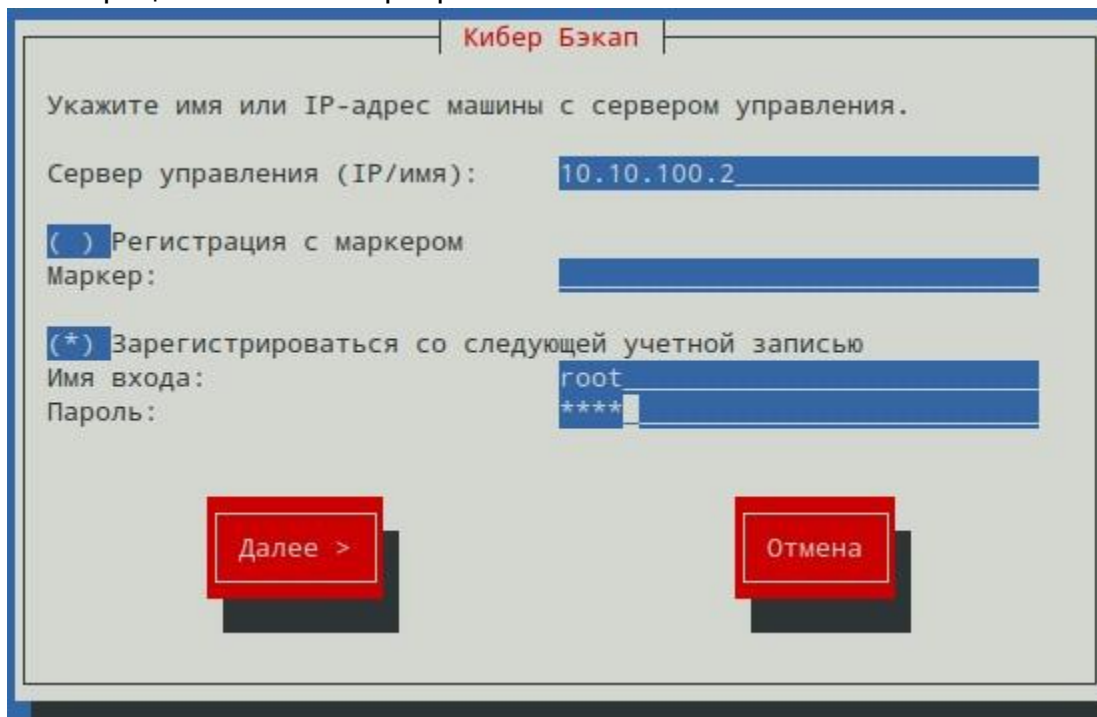
Каким-то удобным способом передаём установщик Кибер Бекап на данную VM и запускаем установку:

```
bash CyberBackup_18_64-bit.x86_64
```

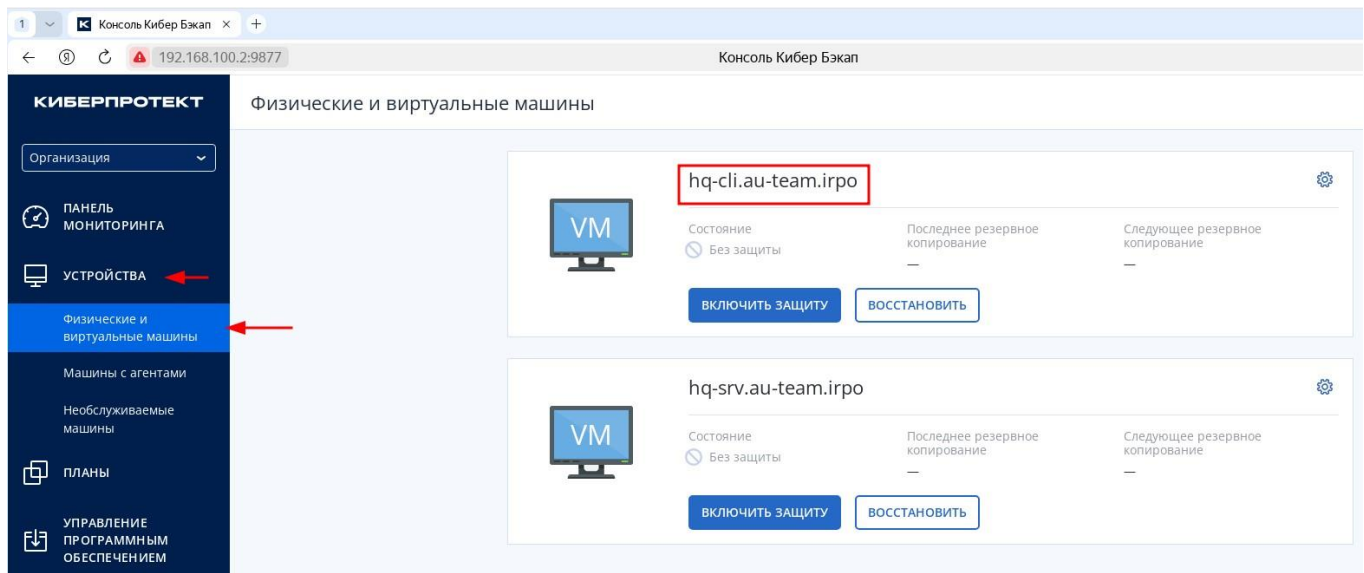
Следуя шагам установщика, на узле хранилища HQ-CLI установить компоненты Agent for Linux, Storage Node:



Регистрация агента на сервере:

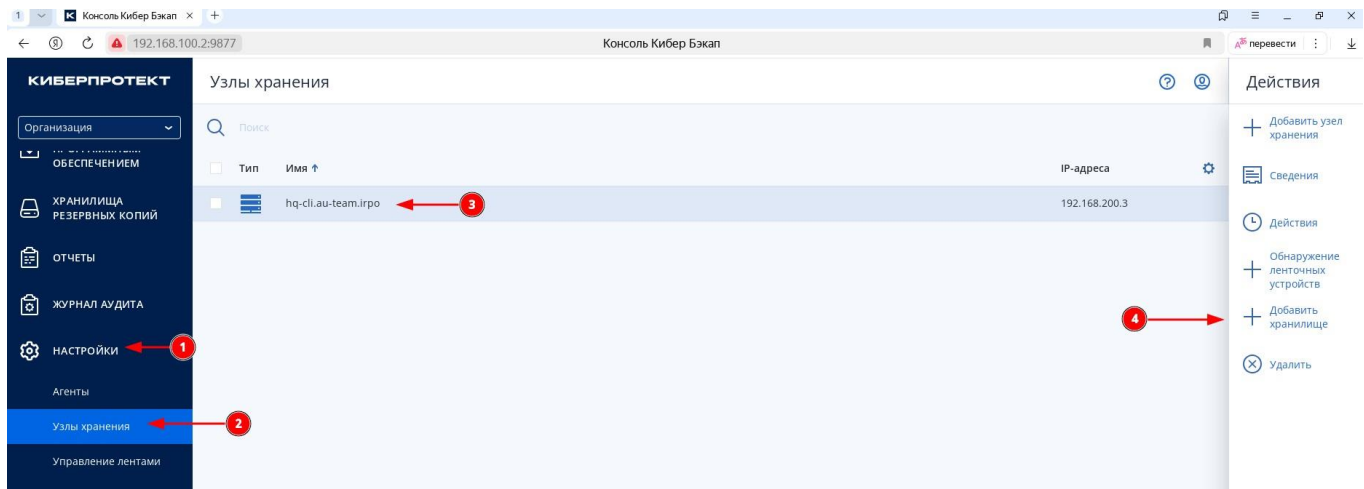


По результатам установки агента - проверить наличие агента в интерфейсе управления:



Добавляем хранилище:

- записи имён в файле `/etc/hosts`



✕ Хранилище, управляемое узлом хранения

Имя

storage

Узел хранения



hq-cli.au-team.irpo

Адрес ⓘ

hq-cli.au-team.irpo

Путь

/backup/

ОБЗОР

Дедупликация ⓘ



Откл.

Защита паролем ⓘ



Откл.

Как добавить узел хранения?

Готово

1Консоль Кибер Бэкап

192.168.100.2:9877Консоль Кибер Бэкап

КИБЕРПРОТЕКТ

Организация

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

ХРАНИЛИЩА РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ

ОТЧЕТЫ

ЖУРНАЛ АУДИТА

Хранилища резервных копий

Все хранилища

Поиск

Загружено: 1 / Всего: 1

storage

Узел хранения

Занятое пространство: 0 байт

Доступное пространство: 5.82 Гб

Тип	Имя	Хранилище	Хост	Ёмкость
	storage	/backup/	hq-cli.au-team.l...	5.82 Гб свободно из 19.5 Гб

Создаём план резервного копирования для /etc :

hq-srv.au-team.irpo



Новый план защиты

Применить



Резервное копирование

Файлы/папки в storage, С понедельника по пятницу в 23:00



Выбор данных

Файлы/папки



Элементы для резервного копирования

/etc/



Место сохранения

storage



Расписание

Полное:
Еженедельно



Инкрементное:
Пн - Пт в 23:00

Изменить



Срок хранения

Еженедельные: 4 недели
Ежедневные: 7 дней

Защита паролем



+ Добавить хранилище

Параметры резервного копирования

Изменить

Active Protection

Отменить изменения, используя кэш



Создаём план резервного копирования для базы данных webdb :

- на HQ-SRV - выполнить `control mysqld server` и `systemctl restart mariadb` :

Создать план защиты



Будет применено к: hq-srv.au-team.irpo

Управлять устройствами

webdb

Отмена

Создать

Резервное копирование

Вся машина в storage, С понедельника по пятницу в 23:00



Выбор данных

Вся машина



Место сохранения

storage

Расписание

Инкрементное:
Пн - Пт в 23:00



Изменить

Срок хранения

Ежемесячные: 6 месяцев
Еженедельные: 4 недели
Ежедневные: 7 дней

Защита паролем



Преобразовать в виртуальную
машину

Отключено

Резервное копирование приложения

MySQL/MariaDB



+ Добавить хранилище

Параметры резервного копирования

Изменить

4. Настройте межсетевой экран на маршрутизаторах HQRTR и FW-BR на сеть в сторону ISP

Самостоятельная работа

HQ-RTR:

Полезные ссылки:

- [Списки доступа](#)
- [Filter-map](#)
- [Policy-filter-list](#)
- [Префиксные списки \(prefix-list\)](#)

FW-BR:

Полезные ссылки:

- [Таблицы межсетевого экрана \(FORWARD, DNAT, INPUT и SNAT\)](#)
- [Примеры создания правил межсетевого экрана](#)
- [Логирование](#)
- [Аппаратная фильтрация](#)
- [Тестирование правил](#)
- [Предварительная фильтрация](#)